

Learning Brains

Sistemas integrados de aprendizaje en el puesto de trabajo para la
recualificación industrial

Informe de análisis de herramientas de IA

Evaluación de herramientas de IA para la formación en el puesto de trabajo

Programa Erasmus+ | 2025-1-ES01-KA220-VET-000351934

Junio de 2026

Este proyecto ha sido financiado con el apoyo de la Comisión Europea. Esta publicación refleja únicamente las opiniones de sus autores, y la Comisión no se hace responsable del uso que pueda hacerse de la información contenida en ella.

Resumen ejecutivo

En este informe se presentan los resultados combinados de la investigación del proyecto Learning Brains sobre la formación en el puesto de trabajo respaldada por la IA, que comprende tres líneas complementarias de trabajo realizadas por los socios del proyecto en cinco países: (1) grupos focales nacionales que exploran las prácticas, percepciones y necesidades actuales sobre la IA en el aprendizaje en el lugar de trabajo; (2) una evaluación estructurada de 15 herramientas basadas en la IA evaluadas para su posible uso en la formación en el puesto de trabajo en contextos industriales y de formación profesional; y (3) once casos prácticos que documentan las implementaciones de IA en el mundo real recopiladas por organizaciones asociadas.

Las herramientas se han clasificado en una serie de tipos funcionales, incluidos los Sistemas de Gestión de Aprendizaje (LMS/LXP), plataformas de formación VR/AR, herramientas de creación de contenido basadas en IA, chatbot y plataformas de automatización de flujos de trabajo y soluciones de análisis especializadas.

Los resultados clave incluyen: (1) Augmentir se destaca como la plataforma de personal conectado con IA nativa más completa para entornos industriales; (2) TalentLMS y Docebo son las soluciones de LMS de propósito general más fuertes con una sólida integración de IA; (3) AutoVRse, AIDAR Solutions y 3spin Learning ofrecen una formación inmersiva VR/AR convincente para contextos de fabricación y seguridad; (4) FlowHunt y NotebookLM se utilizan mejor como herramientas complementarias para reforzar la infraestructura de formación existente en lugar de como plataformas independientes; (5) Napkin AI y Uizard, aunque no son plataformas de formación de IA, ofrecen un alto valor para la creación rápida de materiales de aprendizaje y el desarrollo de competencias de diseño visual, respectivamente.

A través de los grupos focales nacionales y los casos prácticos de socios, también surgieron varios temas transversales: las organizaciones favorecen constantemente un enfoque de gobernanza en primer lugar políticas claras de uso de IA, protección de datos y supervisión humana sobre la capacidad puramente técnica; la validación humana sigue siendo esencial dondequiera que los resultados de la IA se alimenten de decisiones críticas para la seguridad o de alto riesgo; la gestión y retención del conocimiento, particularmente antes de la jubilación, se identificaron repetidamente como el caso de uso de IA de mayor valor; y la adopción exitosa depende tanto de la gestión del cambio, la alfabetización de IA y la confianza de los empleados como de las propias herramientas.

El informe está estructurado en consecuencia: primero se presentan los hallazgos de los grupos focales nacionales, seguidos por el análisis herramienta por herramienta y la matriz comparativa general, luego los casos prácticos de los socios y, finalmente, conclusiones y recomendaciones que se basan en las tres líneas de investigación.

Introducción

La rápida evolución de la inteligencia artificial está transformando la forma en que las organizaciones ofrecen formación y desarrollan las competencias de la plantilla.

Programa Erasmus+ | 2025-1-ES01-KA220-VET-000351934

Se seleccionaron herramientas para representar la amplitud del panorama actual de formación en IA, desde plataformas LMS establecidas con características de IA hasta entornos de simulación de RV/AR emergentes, asistentes de automatización de flujos de trabajo y herramientas de creación de contenido visual.

Este informe está estructurado en cinco partes: los resultados de los grupos focales nacionales de cada país socio; un análisis herramienta por herramienta de 15 herramientas de IA; una matriz comparativa general; once casos prácticos que documentan las implementaciones del mundo real de las organizaciones asociadas; y conclusiones y recomendaciones que se basan en las tres líneas de investigación.

Análisis herramienta por herramienta

Las siguientes secciones presentan un análisis detallado de cada una de las 15 herramientas de IA evaluadas en este informe.

1. TalentLMS

Vendedor / desarrollador	País de origen	Página web	Última actualización
Tecnologías de aprendizaje de epignosis	Estados Unidos	https://www.talentlms.com/	enero de 2026 (V6.13)

Categorías de la herramienta: Generación de contenidos | Analítica / Predicción | LMS/LXP con IA

Ámbitos de uso: RR. HH. | TI | Formación corporativa / e-learning

Descripción

TalentLMS es un sistema de gestión de aprendizaje basado en la nube para la formación corporativa y el aprendizaje electrónico. Permite a las organizaciones crear, entregar y rastrear cursos en línea de manera eficiente, con características basadas en IA como la traducción de cursos, IA Coach y seguimiento de competencias.

Principales fortalezas	Debilidades y limitaciones
- Plataforma en la nube fácil de usar con requisitos mínimos de configuración - Herramientas basadas en inteligencia artificial para la creación de cursos, traducción y vías de aprendizaje personalizadas - Integraciones extensas con las herramientas de recursos humanos, CRM y colaboración (Zoom, Teams) - Informes y análisis avanzados para el seguimiento del progreso de los alumnos	- Las características de la IA pueden no reemplazar completamente el diseño de instrucción humana - Las opciones de personalización pueden limitarse en los planes de nivel inferior - Algunas integraciones avanzadas requieren conocimientos técnicos o instalaciones adicionales - Las características de aprendizaje fuera de línea son limitadas en comparación con el LMS totalmente local

Información técnica

La integración	LMS basado en la nube con SSO (SAML 2.0, Okta, Google, LDAP), extensa API, Zapier
Lenguajes	Más de 40 idiomas con traducción basada en IA

Evaluación de la idoneidad

Lo mejor para las organizaciones que buscan un LMS escalable y fácil de implementar con una sólida creación de contenido asistida por IA y soporte multilingüe. Ideal para equipos de recursos humanos y L&D sin recursos técnicos pesados.

2. TalentCards

Vendedor / desarrollador	País de origen	Página web	Última actualización
Epignosis	EE.UU. (origen en Grecia)	https://talentcards.com/	Continuo (SaaS en la nube)

Categorías de la herramienta: Plataforma móvil de microaprendizaje (basada en tarjetas)

Ámbitos de uso: RR. HH. | Producción | Mantenimiento | Calidad | Seguridad, salud y medioambiente | Competencias transversales | TI | Marketing

Descripción

TalentCards es una plataforma de microaprendizaje para móviles que ofrece lecciones cortas de formación como tarjetas flash digitales. Las lecciones de tamaño de mordida incluyen texto, imágenes, videos y cuestionarios entregados a través de una aplicación de teléfono inteligente haciendo que la formación sea accesible para los personal sin puesto de oficina y de primera línea.

Principales fortalezas	Debilidades y limitaciones
- Microaprendizaje móvil en formatos cortos y fáciles de consumir de tarjetas - Creación de contenido de IA: genera automáticamente tarjetas de formación, imágenes y cuestionarios de un tema - Características de gamificación (puntos, tablas de clasificación) para aumentar el compromiso - La repetición espaciada mejora la retención del conocimiento - Acceso fuera de línea el contenido se puede descargar y completar sin Internet	- La estructura de la tarjeta flash no es adecuada para cursos complejos o largos - Información básica y análisis en comparación con las plataformas de gestión de riesgos de las empresas - Restringido a tipos de cuestionarios simples (por ejemplo, opción múltiple) - La gestión de programas de formación extensos con muchos caminos de aprendizaje puede ser un reto

Información técnica

La integración	Integrado con TalentLMS; API pública; Zapier; SSO en planes de nivel superior
Lenguajes	EN, ES, IT, DE, PT, FR, NL, SK, AR, JA, KO, TR, RU, SV, y más

Evaluación de la idoneidad

Excelente para la formación de personal de primera línea y sin escritorio donde se necesitan micro-lecciones rápidas y accesibles para móviles.

3. iSpring AI

Vendedor / desarrollador	País de origen	Página web	Última actualización
iSpring Solutions Inc.	Estados Unidos	https://www.ispringsolutions.com/	2025 (se introducen funciones de IA)

Categorías de la herramienta: Generación de contenidos | Chatbot/Asistente | Creación de cursos asistida por IA

Ámbitos de uso: RR. HH. | Calidad | Seguridad, salud y medioambiente | Competencias transversales | TI | e-learning general

Descripción

iSpring Suite IA es una herramienta de creación de cursos impulsada por IA que ayuda a crear contenido de aprendizaje electrónico de manera rápida y eficiente. Puede generar texto, cuestionarios, imágenes y traducciones, ayudando a los diseñadores de instrucciones a agilizar la producción de cursos, con plena compatibilidad con los estándares SCORM y xAPI.

Principales fortalezas	Debilidades y limitaciones
- Creación rápida de contenido para cursos, cuestionarios y visuales - Traducciones y localización asistidas por IA en más de 50 idiomas - Integración perfecta con los flujos de trabajo de PowerPoint existentes y las plataformas LMS	- No proporciona aprendizaje adaptativo ni comentarios personalizados de los estudiantes - Falta la funcionalidad de chatbot de conversación para los estudiantes - Los análisis y la predicción del rendimiento no están impulsados por la IA se centra en el contenido, no en la evaluación

Información técnica

La integración	Se integra con las plataformas compatibles con iSpring Learn LMS y SCORM/xAPI; API disponible
Lenguajes	Más de 50 idiomas, incluidos EN, ES, IT, DE, SK, PT, FR, ZH, JA

Evaluación de la idoneidad

Ideal para diseñadores de instrucciones y equipos de desarrollo y desarrollo que ya utilizan PowerPoint y necesitan producir rápidamente contenido de aprendizaje electrónico multilingüe. No se recomienda cuando el aprendizaje adaptativo o el análisis del aprendizaje son prioridades.

4. AIDAR Solutions

Vendedor / desarrollador	País de origen	Página web	Última actualización
Aidar	Polonia	https://aidarsolutions.com/	No especificado

Categorías de la herramienta: Aprendizaje adaptativo | Formación en RV/RA

Ámbitos de uso: Producción | Mantenimiento | Seguridad, salud y medioambiente

Descripción

AIDAR Solutions (Aidar.Skills) ofrece formación industrial de RV/AR a medida y consulta remota. Una base de conocimientos 3D completa garantiza la continuidad de los procesos y la retención de conocimientos independientemente de la rotación de los empleados, sin necesidad de conocimientos de codificación.

Principales fortalezas	Debilidades y limitaciones
• Agnóstico de hardware independiente de los proveedores específicos de auriculares VR/AR • Fácil integración con los sistemas de IoT Industrial (IIoT) • Sin código: los clientes pueden crear y editar cursos de formación • Apoya la consulta remota junto con la formación en RV/AR	• Información sobre precios no disponible públicamente, probablemente una barrera para las organizaciones más pequeñas • Los datos de hoja de datos son limitados la profundidad de las características no está completamente documentada • Los detalles del soporte lingüístico son incompletos

Información técnica

La integración	Puede integrarse con cualquier sistema industrial de IoT
Lenguajes	EN, DE, PL y probablemente más

Evaluación de la idoneidad

Muy adecuado para entornos industriales (fabricación, mantenimiento, seguridad) que requieren una formación inmersiva de RV/AR con conectividad IIoT, agnóstica en materia de hardware.

5. Uizard

Vendedor / desarrollador	País de origen	Página web	Última actualización
Tony Beltramelli, Henrik Haugbølle, Ioannis Sintos y Florian van Schreven	Dinamarca	https://uizard.io/	2025

Categorías de la herramienta: Generación de contenidos | Aprendizaje adaptativo | Interactive Design Training

Ámbitos de uso: RR. HH. | Competencias transversales | TI | Marketing | Interactive Design Training

Descripción

Uizard es una plataforma de diseño impulsada por IA que permite a los empleados aprender el diseño de UI / UX creando proyectos reales en un entorno práctico. Las sugerencias de IA se adaptan a la entrada del usuario durante el wireframing, el prototipo y la creación de interfaces interactivas.

Principales fortalezas	Debilidades y limitaciones
- Aprendizaje práctico y basado en proyectos directamente en el trabajo - Sugerencias guiadas por IA que se adaptan a las acciones de los usuarios en tiempo real - Apoya la adquisición rápida de competencias en UI/UX y diseño digital - No se requiere experiencia técnica previa para comenzar	- Enfocado exclusivamente en las competencias relacionadas con el diseño no una plataforma de formación general - Mecanismos de evaluación o retroalimentación formales limitados - No tiene un sistema de gestión de cursos LMS completo o una plataforma de cursos estructurada - Las características avanzadas pueden tener una curva de aprendizaje para los nuevos usuarios

Información técnica

La integración	Integraciones de API; pueden integrarse en sitios web o sistemas internos; soporte nativo limitado de LMS/LXP
Lenguajes	EN, SK, ES, DE, IT, PT y otros dependiendo del modelo de IA

Evaluación de la idoneidad

Lo más adecuado para equipos de TI, marketing y diseño que deseen desarrollar competencias prácticas de UI/UX en el trabajo. No es adecuado como sistema de formación independiente para contextos industriales o de cumplimiento.

6. Disco

Vendedor / desarrollador	País de origen	Página web	Última actualización
Candice Faktor y Chris Sukornyk	Canadá	https://www.disco.co/	Diciembre de 2025

Categorías de la herramienta: Generación de contenidos | Aprendizaje adaptativo | Analítica / Predicción | LMS/LXP con IA

Ámbitos de uso: RR. HH. | TI | Learning & Development | Community Engagement

Descripción

Disco es una plataforma de aprendizaje y comunidad impulsada por IA que combina la gestión de cursos, el aprendizaje basado en cohorte y el compromiso de la comunidad en una sola plataforma. La IA ayuda con la generación de contenido, caminos de aprendizaje personalizados y flujos de trabajo automatizados, junto con análisis para rastrear el progreso de los estudiantes.

Principales fortalezas	Debilidades y limitaciones
- Creación de contenidos asistidos por IA y vías de aprendizaje personalizadas - Integración del aprendizaje y la participación comunitaria en una sola plataforma - Análisis avanzado para el seguimiento del progreso y la participación - Flexible tanto para el aprendizaje autónomo como para el aprendizaje basado en cohortes	- La personalización de IA puede no reemplazar completamente el diseño de instrucción humano - Las características avanzadas pueden requerir suscripción y configuración técnica - Capacidades limitadas de aprendizaje fuera de línea - La plataforma está principalmente optimizada para el contenido en inglés

Información técnica

La integración	LMS/LXP basado en la nube con SSO (OAuth, SAML), acceso a API, Slack, Zoom, Teams, Google Workspace
Lenguajes	Interfaz primaria en EN; contenido multilingüe compatible; traducción asistida por IA disponible

Evaluación de la idoneidad

Apto para comunidades de aprendizaje profesional, programas de cohorte y organizaciones de intercambio de conocimientos.

7. Augmentir

Vendedor / desarrollador	País de origen	Página web	Última actualización
Augmentir, Inc.	Estados Unidos	https://www.augmentir.com/	Febrero de 2026

Categorías de la herramienta: Generación de contenidos | Aprendizaje adaptativo | Chatbot/Asistente | Analítica / Predicción | Assessment / Feedback | Formación en RV/RA

Ámbitos de uso: RR. HH. | Producción | Mantenimiento | Calidad

Descripción

Augmentir es una plataforma de personal conectado con IA nativa diseñada para entornos industriales que incluyen fabricación, servicio de campo, operaciones, mantenimiento y calidad. Digitaliza y optimiza todo el ciclo de vida de los personal de primera línea, desde la incorporación y la formación hasta el soporte de tareas en tiempo real y la mejora continua, utilizando IA generativa (Augie) y agentes de IA industrial sin código.

Principales fortalezas	Debilidades y limitaciones
- Combina IA generativa y IA agencial para un apoyo de primera línea autónomo y consciente del contexto - Apoya la orientación inmersiva en materia de AR y la colaboración de expertos en tiempo real - Cubre todo el ciclo de vida del trabajador: formación, seguridad, inspecciones, calidad, operaciones, embarque - No-code builder permite a las empresas crear sus propios agentes industriales de IA sin experiencia en desarrollo - Convierte Word, Excel, PDF, imágenes y videos en listas de verificación inteligentes, SOP y instrucciones de trabajo	- Las funciones de IA y colaboración requieren conectividad a Internet (modo offline limitado) - El conjunto de características rico puede requerir la gestión de cambios para las organizaciones nuevas en los sistemas de trabajadores conectados - Las integraciones de sistemas empresariales pueden requerir la participación de TI

Información técnica

La integración	Se integra con ERP, CMMS, QMS, MES, LMS, CRM a través de conectores y API
Lenguajes	No especificado en la hoja de datos

Evaluación de la idoneidad

Recomendado para las organizaciones de fabricación, mantenimiento y servicios de campo que buscan una plataforma de trabajadores conectados y integrada basada en IA.

8. FlowHunt

Vendedor / desarrollador	País de origen	Página web	Última actualización
Unidad de calidad Viktor Zeman	Eslovaquia	https://www.flowhunt.io/	Otoño de 2025

Categorías de la herramienta: Generación de contenidos | Aprendizaje adaptativo | Chatbot/Asistente | AI workflow automation / AI agents platform

Ámbitos de uso: RR. HH. | Mantenimiento | Calidad | Seguridad, salud y medioambiente | Competencias transversales | TI | Marketing | Customer Support / Knowledge Management

Descripción

FlowHunt es una plataforma impulsada por IA para construir chatbots personalizados, agentes de IA y flujos de trabajo automatizados sin codificación extensa. Integra modelos de lenguaje grandes con fuentes de datos personalizadas para la generación de contenido, preguntas y respuestas y automatización de procesos empresariales. Un constructor visual lo hace accesible tanto para usuarios técnicos como no técnicos.

Principales fortalezas	Debilidades y limitaciones
- Constructor de flujo de trabajo visual fácil de usar accesible para usuarios no técnicos - Una fuerte integración de modelos de IA con bases de conocimientos personalizadas - Casos de uso flexibles: chatbots, automatización, generación de contenido - En el caso de las empresas de todos los tamaños, el enfoque no-code/low-code	- Ningún LMS dedicado carece de características de gestión de cursos integradas - Análisis integrado limitado y seguimiento del rendimiento - Requiere una configuración inicial y una comprensión de los flujos de trabajo - Los casos de uso avanzados aún pueden requerir conocimientos técnicos

Información técnica

La integración	Integración de API con herramientas externas; Slack; incrustable en sitios web/sistemas internos; soporte nativo limitado de LMS/LXP
Lenguajes	EN, SK, ES, DE, IT, PT y otros dependiendo del modelo de IA

Evaluación de la idoneidad

Excelente para las organizaciones que buscan construir bases internas de conocimientos de IA, chatbots de incorporación automatizados o asistentes personalizados de formación de preguntas y respuestas. No es un LMS independiente sino un fuerte complemento a la infraestructura de formación existente.

9. NotebookLM

Vendedor / desarrollador	País de origen	Página web	Última actualización
Google también	Estados Unidos	https://notebooklm.google/	2026

Categorías de la herramienta: Generación de contenidos | Aprendizaje adaptativo | LMS/LXP con IA

Ámbitos de uso: Competencias transversales | Marketing

Descripción

NotebookLM (anteriormente NotebookKLM) es una herramienta de investigación y toma de notas impulsada por la IA de Google. Actuando como un "notebook inteligente", analiza los documentos subidos (PDF, artículos, videos) y ayuda a los usuarios a resumir, entender y transformar la información en notas, mapas mentales, podcasts o presentaciones.

Principales fortalezas	Debilidades y limitaciones
- Trabaja exclusivamente con documentos cargados por el usuario, mejorando la precisión y fiabilidad - Resumen y síntesis poderosos de grandes volúmenes de documentos - Formatos de salida múltiples: podcasts, vídeos, diagramas, diapositivas, tarjetas flash - Integración con las herramientas de Google Docs, Drive y Workspace	- Limitado a las fuentes proporcionadas no adecuado para la exploración abierta - La calidad de los resultados depende en gran medida de la calidad de los documentos subidos - Algunas características siguen evolucionando y pueden cambiar con frecuencia - Las características avanzadas requieren planes pagados

Información técnica

La integración	Integración de LMS, API; requiere Cuenta de Google
Lenguajes	Lenguaje de la cuenta de Google conectada

Evaluación de la idoneidad

Ideal para trabajadores del conocimiento, investigadores y equipos de I+D que necesitan destilar y reutilizar rápidamente grandes volúmenes de documentos existentes en materiales de formación.

10. AutoVRse

Vendedor / desarrollador	País de origen	Página web	Última actualización
AutoVRse	India	https://www.autovrse.com/	No especificado

Categorías de la herramienta: Formación en RV/RA

Ámbitos de uso: Producción | Mantenimiento | Seguridad, salud y medioambiente

Descripción

AutoVRse es un entorno de formación VR mejorado por IA que proporciona simulaciones digitales de equipos de fabricación para el desarrollo de competencias industriales.

Principales fortalezas	Debilidades y limitaciones
• Simulaciones de alta fidelidad de equipos industriales para la formación realista de competencias • Análisis adaptativo del rendimiento individual de los aprendices durante las simulaciones • Apoya xAPI para el seguimiento de rendimiento granular de regreso a LMS • Soporte de SSO (SAML 2.0, Azure AD, Okta) y APIs RESTful para la integración BI/HR	• Los detalles de la hoja informativa sobre las debilidades/limitaciones están poco desarrollados • Requiere inversión en hardware VR • Apoyo lingüístico limitado al inglés • Información limitada sobre precios y apoyo

Información técnica

La integración	xAPI (integración LRS/LMS), SSO (SAML 2.0, Azure AD, Okta), RESTful APIs
Lenguajes	EN

Evaluación de la idoneidad

Es muy adecuado para las empresas manufactureras e industriales que buscan una formación de seguridad y competencias VR inmersiva y basada en datos. Es particularmente eficaz para las líneas de montaje, las operaciones CNC y la formación de procedimientos de seguridad.

11. 3spin Learning

Vendedor / desarrollador	País de origen	Página web	Última actualización
3spin Learning GmbH & Co. KG	Alemania	https://www.3spin-learning.com/	Diciembre 2025 (actualizado cada cuatro meses)

Categorías de la herramienta: Generación de contenidos | Aprendizaje adaptativo | Assessment / Feedback | Formación en RV/RA

Ámbitos de uso: RR. HH. | Seguridad, salud y medioambiente | Competencias transversales

Descripción

3spin Learning es una plataforma de formación VR/AR que combina simulaciones inmersivas con interactividad impulsada por IA. Permite a las organizaciones crear escenarios de formación personalizados para soft skills, servicio al cliente y seguridad sin codificación, apoyando auriculares VR, escritorios y dispositivos móviles.

Principales fortalezas	Debilidades y limitaciones
- Simulaciones inmersivas de RV/AR para escenarios de formación realistas - Creación de contenido sin código para una rápida implementación entre equipos - Los comentarios basados en la IA y los escenarios interactivos de juegos de rol - Escalable para la incorporación a nivel empresarial y el desarrollo de competencias	- Principalmente enfocado en la RV/AR no una solución completa de LMS - Requiere hardware compatible para la experiencia de inmersión completa - Las actualizaciones frecuentes pueden requerir revisiones de contenido - Las características de aprendizaje adaptativo limitadas en comparación con las plataformas dedicadas de aprendizaje de IA

Información técnica

La integración	SSO y APIs para la integración con las plataformas LMS/LXP existentes; soporta la presentación de informes de las empresas y el seguimiento del progreso
Lenguajes	Principalmente en inglés

Evaluación de la idoneidad

Bien adaptado para la formación de recursos humanos y soft skills en empresas donde se desean experiencias VR inmersivas basadas en escenarios. Complementa, en lugar de reemplazar, un LMS completo.

12. Docebo

Vendedor / desarrollador	País de origen	Página web	Última actualización
Docebo Inc.	Italia / Canadá	https://www.docebo.com/	Marzo de 2026

Categorías de la herramienta: Aprendizaje adaptativo | Chatbot/Asistente | Analítica / Predicción | LMS/LXP con IA | AI-assisted learning paths

Ámbitos de uso: RR. HH. | Calidad | Seguridad, salud y medioambiente | Competencias transversales | TI | e-learning general

Descripción

Docebo es una plataforma LMS / LXP impulsada por IA que ofrece experiencias de aprendizaje personalizadas y adaptativas. Su motor de IA recomienda cursos, genera vías de aprendizaje y proporciona análisis predictivos sobre el compromiso y el rendimiento de los estudiantes, con un asistente de IA para el apoyo de los estudiantes y la navegación por contenido.

Principales fortalezas	Debilidades y limitaciones
- Aprendizaje adaptativo con recomendaciones de cursos basadas en IA - Análisis predictivo y conocimientos sobre el compromiso y el rendimiento de los alumnos - Asistente de IA para orientación, soporte y descubrimiento de contenido - Funcionalidad integral LMS/LXP con compatibilidad SCORM/xAPI	- Generación limitada de contenido en comparación con las herramientas de creación dedicadas como iSpring IA - Ninguna formación de RV/AR nativa - La evaluación automática y la retroalimentación están parcialmente asistidas por IA pero no totalmente autónomas.

Información técnica

La integración	SSO, SCORM/xAPI/Tin Can, API para sistemas de recursos humanos, bibliotecas de contenido y plataformas empresariales
Lenguajes	EN, ES, IT, DE, SK, PT, FR, ZH, JA, y más

Evaluación de la idoneidad

Una fuerte opción de LMS empresarial para organizaciones que priorizan experiencias de aprendizaje adaptativas y basadas en datos con una personalización robusta de la IA.

13. Virti

Vendedor / desarrollador	País de origen	Página web	Última actualización
Virti	No especificado	https://www.virti.com/	No especificado

Categorías de la herramienta: Formación en RV/RA | Assessment / Feedback

Ámbitos de uso: Competencias transversales | Seguridad, salud y medioambiente

Descripción

Virti es una plataforma de inteligencia artificial y simulación que ofrece formación basada en escenarios para competencias operacionales y de comunicación. Ofrece simulaciones de juegos de rol de inteligencia artificial y proporciona retroalimentación automatizada sobre el rendimiento del aprendiz, accesible tanto a través de auriculares VR como de escritorio.

Principales fortalezas	Debilidades y limitaciones
• Simulaciones de juegos de rol basadas en inteligencia artificial para capacitar las competencias blandas y la comunicación • Feedback automatizado sobre el rendimiento de los alumnos • Accesible en el escritorio no requiere hardware VR para uso básico • El enfoque basado en escenarios apoya el aprendizaje experiencial	• La experiencia de inmersión completa requiere auriculares VR • Información de hoja de datos es limitada documentación detallada de características no disponible • País de origen y calendario de actualización no especificado • Apoyo lingüístico limitado al inglés

Información técnica

La integración	Diseñados para la integración con los sistemas de información de recursos humanos; mecanismos de retroalimentación automatizados
Lenguajes	EN

Evaluación de la idoneidad

Adecuado para organizaciones que buscan desarrollar competencias blandas, comunicación y comportamientos de seguridad a través de simulaciones atractivas y facilitadas por IA. Funciona bien junto con un LMS más amplio.

14. Datiku DSS

Vendedor / desarrollador	País de origen	Página web	Última actualización
Datiku	Estados Unidos (fundada en Francia)	https://www.dataiku.com/	Datiku 14 (marzo 2026)

Categorías de la herramienta: Chatbot/Assistant (AI Assistants & Agents) | Analítica / Predicción | LMS/LXP with AI (Dataiku Academy) | Enterprise AI Orchestration & Governance

Ámbitos de uso: RR. HH. | Producción | Mantenimiento | Calidad | Competencias transversales | TI | Marketing | Finance | Life Sciences | Retail

Descripción

Dataiku DSS (Data Science Studio) es una plataforma centralizada y colaborativa para los profesionales de datos para diseñar, implementar y gobernar aplicaciones de IA, aprendizaje automático y análisis a escala.

Principales fortalezas	Debilidades y limitaciones
- Orquestación de IA de extremo a extremo desde la preparación de datos hasta MLOps - LLM Mesh para la integración agnóstica entre proveedores de IA/LLM - Una gobernanza integrada sólida con certificación ISO 27001 - Ampliabilidad departamental: recursos humanos, producción, mantenimiento, calidad, TI, marketing, finanzas	- Exigencias de recursos altas (mínimo 32 GB de RAM para el servidor; Linux x86-64) - La complejidad puede requerir formación especializada para el personal - Principalmente adecuado para equipos de datos curva de aprendizaje pronunciada para usuarios no técnicos

Información técnica

La integración	Las APIs de Python y REST; AWS, Azure, GCP, Snowflake, Databricks
Lenguajes	Interfaz principalmente en EN; codificación en Python, R, SQL, Scala, Julia

Evaluación de la idoneidad

Lo más adecuado para las grandes empresas con equipos de ciencia de datos dedicados que buscan una plataforma de gobernanza y análisis de IA unificada. No está diseñado como una herramienta de investigación y desarrollo primaria o de formación, pero es potente para las organizaciones que construyen análisis de formación basados en IA.

15. Napkin AI

Vendedor / desarrollador	País de origen	Página web	Última actualización
Específico	Estados Unidos, Francia e India	https://www.napkin.ai/	No especificado

Categorías de la herramienta: Generación de contenidos | Aprendizaje adaptativo

Ámbitos de uso: Competencias transversales | Marketing

Descripción

Napkin IA es una plataforma de creación visual impulsada por IA que transforma el texto simple en imágenes profesionales como diagramas, infografías, gráficos, mapas mentales y diagramas de flujo.

Principales fortalezas	Debilidades y limitaciones
- No se requiere experiencia en diseño ni conocimientos técnicos rápidos - Ahorro significativo de tiempo tareas que normalmente tardan horas en completarse en menos de un minuto - Una amplia variedad de tipos de salida visual: diagramas de flujo, mapas conceptuales, infografías, líneas de tiempo - API disponible para los desarrolladores para integrar la generación visual en flujos de trabajo externos - Plan gratuito disponible (con limitaciones)	- Interfaz sólo está disponible en inglés - El plan gratuito tiene límites de crédito semanales (por ejemplo, 500 créditos semanales) - Ninguna edición móvil integrada o modo offline - No es una plataforma de formación independiente

Información técnica

La integración	API disponible para la integración de flujos de trabajo externos
Lenguajes	Interfaz EN; la salida de contenido puede ser en varios idiomas

Evaluación de la idoneidad

Excelente herramienta complementaria para diseñadores de instrucciones y equipos de I+D que necesitan producir rápidamente materiales de aprendizaje visual.

Una descripción general comparativa

La siguiente tabla ofrece una visión general comparativa de alto nivel de las 15 herramientas en todas las dimensiones clave de la evaluación.

Nombre de la herramienta	Categoría	Aprendizaje adaptativo	RR/AR	Análisis	La integración	Lenguajes	Adecuación industrial
TalentLMS	LMS/LXP con IA	Parcial	No, no.	- Sí, es cierto.	Alto	40+	Medios
TalentCards	Microaprendizaje móvil	No, no.	No, no.	Principales	Medios	30+	Alto
iSpring AI	Autoría del curso	No, no.	No, no.	No, no.	Medios	50+	Medios
AIDAR Solutions	Formación en RV/AR	Parcial	- Sí, es cierto.	No, no.	IIoT	EN/DE/PL	Alto
Uizard	Formación en diseño	Parcial	No, no.	No, no.	Bajo	Más o menos	Bajo
Disco	LMS/LXP + Comunidad	- Sí, es cierto.	No, no.	- Sí, es cierto.	Medios	EN+	Bajo
Augmentir	Plataforma de trabajadores conectados	- Sí, es cierto.	- Sí, es cierto.	- Sí, es cierto.	Alto	N/S	Muy alto
FlowHunt	Flujo de trabajo de IA / chatbot	- Sí, es cierto.	No, no.	Limitado	Medios	EN/SK/+	Medios
NotebookLM	Investigación y toma de notas de IA	Parcial	No, no.	No, no.	Google también	Más o menos	Bajo
AutoVRse	Formación en RV/AR	- Sí, es cierto.	- Sí, es cierto.	- Sí, es cierto.	xAPI/API	EN	Muy alto
3spin Learning	Formación en RV/AR	Parcial	- Sí, es cierto.	Parcial	Medios	EN	Alto
Docebo	LMS/LXP con IA	- Sí, es cierto.	No, no.	- Sí, es cierto.	Alto	Más o menos	Medios
Virti	Realización de la realidad virtual/AR + Evaluación	No, no.	- Sí, es cierto.	Parcial	Sistemas de recursos humanos	EN	Medios
Datiku DSS	Orquestación de IA/ML	No, no.	No, no.	- Sí, es cierto.	Muy alto	EN	Alto (equipo de datos)
Napkin AI	Creación de contenido visual	No, no.	No, no.	No, no.	API	Interfaz EN/Multi salida	Bajo (herramienta de apoyo)

Nota: N/S = No especificado. La idoneidad industrial refleja la idoneidad de la herramienta para contextos de formación de primera línea, fabricación, mantenimiento o seguridad específicamente.

Informe del Grupo de enfoque nacional

Antes de la evaluación de las herramientas y los casos prácticos, cada socio del proyecto realizó un grupo de enfoque nacional con empresas, formadores, representantes de recursos humanos y expertos en IA/digitalización para explorar el uso actual de IA en el aprendizaje en el lugar de trabajo, los beneficios y barreras percibidos, y las expectativas para el itinerario y el conjunto de herramientas de formación de Learning Brains.

España (FVEM)

Compañero	País de origen	Fecha del grupo de enfoque	Los participantes
FVEM	España	28 de mayo de 2026	16 participantes (cara a cara, 1,5 horas)

Los facilitadores: Joséba Sainz de Baranda (FVEM), Aitor Manterola (WAK), Eduardo Rico (CODECONTRACT)

Formación: sesión cara a cara en FVEM, 1,5 horas: presentación inicial seguida de un debate de grupo abierto e interactivo; entregado en el marco de la subvención "Kit Digital".

Perfil de los participantes: representantes de recursos humanos (2), gerentes/entrenadores de formación (2), representantes de empresas industriales (7 ingeniería, calidad, operaciones, ventas, finanzas), expertos en IA/digitalización (2), otros representantes de FVEM/Media Creativa (3).

Prácticas actuales de formación en el puesto de trabajo

La realidad en las empresas del sector metalúrgico es muy variada: algunas (automoción, aeroespacial) tienen buenos recursos, mientras que otras se quedan atrás en la digitalización básica. La formación a menudo es difícil de registrar y auditar. Una práctica innovadora utiliza datos de OEE/rendimiento de las plantas para registrar el tiempo productivo no estándar cuando un operador está trabajando pero no cumple con el estándar, sin una avería o escasez de material como horas de formación informal en el trabajo.

Consciencia y uso de las herramientas de IA

Existe una creciente pero desorganizada adopción de IA de abajo hacia arriba impulsada por la iniciativa individual (ChatGPT, Microsoft Copilot), a menudo sin supervisión oficial de la empresa; las versiones con licencia corporativa a veces se consideran menos capaces que las versiones abiertas utilizadas en privado.

Beneficios y oportunidades percibidos

La IA se ve como un asistente de apoyo que ayuda a decidir y sugerir, asumiendo tareas repetitivas mientras mantiene al control de los humanos. Las oportunidades identificadas incluyen asistentes virtuales para incorporarse y manejar matrices de competencias dinámicas, reconocimiento de imágenes para clasificar facturas o notas de entrega, y simulaciones financieras que combinan datos de nómina, recursos humanos y operaciones.

Barreras, riesgos y limitaciones organizativas

La falta de tiempo es el mayor obstáculo para los gerentes industriales. Existen fuertes barreras culturales y emocionales: los operadores temen la pérdida de empleo, y los gerentes intermedios temen exponer sus propias lagunas de conocimiento digital. La tendencia de la IA a generar información falsa en entornos críticos es un riesgo importante. Una herramienta inventó un código de color inexistente para una compañía de fabricación de calderas.

Necesidades y expectativas de las herramientas de formación basadas en IA

Las empresas necesitan mejoras inmediatas de alto impacto con un retorno de la inversión rápido y visible, además de herramientas concretas y consultoría pragmática sin complejidad innecesaria.

Se han identificado las mejores prácticas

Reconciliación automática de facturas vinculada a sistemas ERP; registro de tiempo productivo no estándar como horas de formación técnica en el trabajo basadas en datos de máquina; y uso de modelos internos/cerrados de IA para prevenir filtraciones de información y proteger los acuerdos de confidencialidad.

Las conclusiones clave	Recomendaciones para el aprendizaje del cerebro
• La IA debe actuar como un asistente de apoyo, no como un sustituto del juicio humano se necesita una supervisión continua para detectar falsas salidas técnicas. • La estabilidad de los procesos debe preceder a la automatización; automatizar flujos de trabajo inestables sólo amplifica el desorden. • Las preocupaciones por la privacidad de los datos están impulsando el debate sobre los servidores locales y los ecosistemas cerrados para los datos industriales sensibles. • Las restricciones de tiempo severas significan que los casos iniciales de uso de IA deben proporcionar un ROI rápido y visible. • La adopción no regulada de la "IA sombra" por parte de los empleados crea una necesidad urgente de políticas de gobernanza y uso. • La implementación se enfrenta a dos barreras psicológicas: el temor de la pérdida de empleo y el temor de la gestión de exponer las brechas de competencias.	• Enmarcar la IA estrictamente como un "copilote" en el contenido de formación para reducir el miedo a la sustitución. • Priorizar las herramientas simples de inteligencia artificial que ofrezcan ahorros de tiempo rápidos y visibles ("ganancias rápidas"). • Enseñar "procesos antes de automatización" estabilizar los flujos de trabajo antes de aplicar IA. • Enfatizar en la protección de datos, la gobernanza y la experimentación segura en función de los riesgos de la inteligencia artificial en la sombra. • El conjunto de herramientas debe incluir plantillas/listas de verificación listas y guías para la implementación segura de IA en servidores locales.

Portugal (SPIN)

Compañero	País de origen	Fecha del grupo de enfoque	Los participantes
DIRECCIÓN	Portugal	9 de junio de 2026	6 participantes (cara a cara, ~90 minutos)

Facilitadores: Sara Ferreira, Mafalda Costa

Formatos: Sesión cara a cara en el Ayuntamiento parroquial de Lavradas, 90 minutos, inaugurada con una presentación de Learning Brains seguida de una discusión guiada; grabada con consentimiento, con fotografías y una hoja de asistencia firmada.

Perfil de los participantes: representantes de recursos humanos (1), representantes de las empresas industriales (4 procesamiento de madera, granito, aluminio, prendas de vestir/calzado, construcción), Otros (1).

Prácticas actuales de formación en el puesto de trabajo

La formación es predominantemente práctica y basada en el lugar de trabajo, que depende de la transferencia interna de conocimientos de empleados experimentados a recién llegados; los formadores externos se utilizan para la incorporación o necesidades especializadas. Algunas empresas utilizan plataformas en línea para temas de ciberseguridad, gestión o sostenibilidad, aunque TI y salud y seguridad siguen siendo las áreas más comunes.

Consciencia y uso de las herramientas de IA

Todos los participantes son conscientes de las herramientas de IA, con ChatGPT de lejos el más utilizado, seguido de Microsoft Copilot y Google Gemini. Una compañía ha desarrollado una solución interna de IA a medida de sus propias necesidades de lenguaje y comunicación. El uso actual es principalmente para tareas administrativas y de comunicación traducción, redacción de correo electrónico y mejora de textos escritos aunque las preocupaciones de confidencialidad limitan el uso más amplio.

Beneficios y oportunidades percibidos

El principal beneficio citado es la automatización de las tareas de rutina y el ahorro de tiempo resultante. La IA se considera especialmente valiosa para las pequeñas empresas que carecen de recursos dedicados, por ejemplo para la gestión de redes sociales. Los niveles pagados se valoran para el soporte de codificación, análisis de datos y generación de contenido.

Barreras, riesgos y limitaciones organizativas

El costo es una de las barreras más importantes para las PYME, tanto para las suscripciones de herramientas como para la formación de los empleados. Las preocupaciones de privacidad y seguridad de datos son prominentes, junto con las preocupaciones de que la dependencia excesiva de la IA podría erosionar el pensamiento crítico de los empleados. La adopción desigual entre el personal crea disparidades en la carga de trabajo, y las crecientes expectativas de resultados instantáneos pueden reducir la paciencia con los procesos laborales normales.

Necesidades y expectativas de las herramientas de formación basadas en IA

Los participantes desean orientación práctica y accesible y apoyo financiero para que las PYME puedan acceder a herramientas de pago y financiar la formación. Existe una necesidad clara de motivar a los empleados y reducir la resistencia al cambio, además de una formación en ingeniería rápida adaptada a funciones específicas.

Se han identificado las mejores prácticas

Uso de ChatGPT, Copilot y Gemini para la comunicación, la traducción y la mejora del contenido, y el sistema interno de IA personalizado de una empresa adaptado a su propio lenguaje y necesidades organizacionales.

Las conclusiones clave	Recomendaciones para el aprendizaje del cerebro
• La formación en el puesto de trabajo a través de empleados experimentados sigue siendo dominante; los formadores externos se utilizan principalmente para la incorporación o para necesidades especializadas. • La eficacia de la formación está limitada por el contenido repetitivo, la baja relevancia práctica y las limitaciones de tiempo. • ChatGPT es la herramienta de IA más utilizada, seguida de Copilot y Gemini. • El uso actual de la IA se concentra en tareas administrativas y de comunicación. • El coste es un obstáculo importante para la adopción de la IA para las pymes, junto con las preocupaciones de privacidad y fiabilidad de los datos. • La dependencia excesiva de la IA y la pérdida de competencias de pensamiento crítico es una preocupación recurrente.	• Diseñar el itinerario de formación para diferentes niveles de competencias digitales, a partir de conceptos fundamentales. • Mantenga los módulos flexibles, concisos y fáciles de incorporar en las rutinas de trabajo de las PYME. • Priorizar las aplicaciones prácticas: ingeniería rápida, casos de uso de comunicación/admin, privacidad de datos y reconocimiento de alucinaciones de IA. • El conjunto de herramientas debe incluir un directorio de herramientas de IA anotado, bibliotecas de preguntas basadas en funciones, listas de verificación de resultados y casos prácticos/cuestiones frecuentes de las PYME.

Italia (SIAV)

Compañero	País de origen	Fecha del grupo de enfoque	Los participantes
Confindustria Veneto SIAV	Italia	25 de junio de 2026	11 participantes + 2 facilitadores (en línea)

Facilitadores: Martina Panzolato, Elisabetta De Checchi

Formatos: sesión en línea a través de Zoom con actividades interactivas de Mentimeter; sesión registrada, con toma de notas manual y pantallas de Mentimeter como evidencia de apoyo.

Perfil de los participantes: representantes de recursos humanos (1), directores de formación/entrenadores de empresas (4), representantes de empresas industriales (1), expertos en IA/digitalización (2), otros directores de programas/proyectos (3).

Prácticas actuales de formación en el puesto de trabajo

El aprendizaje experimental cara a cara es claramente preferido a los enfoques en línea tanto para la incorporación (formación en persona en el trabajo, seguimiento de trabajo) como para la mejora de las competencias (formación en persona, talleres, seminarios web).

Consciencia y uso de las herramientas de IA

Un ejercicio de asociación de palabras de apertura asociaba más fuertemente la IA con la "velocidad", "potencia" y "asistencia". La IA se ve como una ayuda para verificar los hechos y una forma de capturar y organizar el know-how de la empresa, que es especialmente valiosa para la transferencia de conocimientos, dado el riesgo que enfrentan las organizaciones más pequeñas por la rotación de personal.

Beneficios y oportunidades percibidos

La IA se valora por ayudar al trabajo individual y a verificar los hechos, y por preservar el conocimiento organizacional y tácito facilitar la incorporación y reducir la dependencia de los empleados individuales, lo que es especialmente importante para las organizaciones más pequeñas con experiencia concentrada.

Barreras, riesgos y limitaciones organizativas

Un ejercicio de prioridad ponderada (100 puntos en cuatro categorías) encontró que las barreras técnicas (calidad/integración de datos) se clasificaron como más altas (33 puntos en promedio), seguidas por barreras organizativas como la gobernanza y el presupuesto (25 puntos) y barreras regulatorias como el GDPR y la Ley de IA de la UE (24 puntos), con la resistencia cultural clasificada como más baja (16 puntos) aunque las entrevistas de seguimiento sugieren que factores culturales como la confianza y el miedo a la sustitución siguen siendo relevantes junto con los problemas de gobernanza.

Necesidades y expectativas de las herramientas de formación basadas en IA

Un ejercicio de priorización encontró que se prefiere un enfoque de "gobernanza en primer lugar" sobre uno de "tecnología en primer lugar": las principales prioridades fueron una política de uso de IA, gobernanza de procesos, gestión de cambios, casos de uso práctico de aplicación inmediata, y el presupuesto se clasificó por delante de las guías de herramientas, KPIs y caminos de aprendizaje basados en roles.

Se han identificado las mejores prácticas

No se mencionó un solo caso insignia; en cambio, los hallazgos apuntan a un patrón más amplio de adopción complementaria de IA (ChatGPT, Copilot, GPTs internos y chatbots) para la gestión

del conocimiento y la incorporación entre las empresas más avanzadas entrevistadas por separado.

Las conclusiones clave	Recomendaciones para el aprendizaje del cerebro
• Las organizaciones siguen dependiendo principalmente de la formación personal y experiencial, especialmente para la incorporación. • La IA se utiliza como complemento, no como sustituto, de la formación dirigida por el hombre. • Las barreras técnicas, organizativas y reglamentarias se consideran más apremiantes que la resistencia cultural. • Se prioriza un enfoque de "gobernanza en primer lugar" (política, gobernanza de procesos, gestión del cambio) sobre las guías de herramientas prácticas. • Existe una clara necesidad de orientación práctica, segura y basada en valores para integrar la IA en el aprendizaje en el lugar de trabajo.	• Itinerario de formación: un enfoque gradual orientado a la práctica que combina la alfabetización de IA con la experimentación práctica, posicionando a la IA como una mejora en lugar de reemplazar el aprendizaje centrado en el ser humano. • Programa de formación: módulos sobre los fundamentos de la IA, casos de uso prácticos en el trabajo, gobernanza/cumplimiento, calidad de datos y evaluación crítica de los resultados de la IA. • Conjunto de herramientas: directrices de implementación, casos prácticos de la vida real, bibliotecas rápidas, plantillas de gobernanza y listas de verificación de cumplimiento.

Austria (sala 466)

Compañero	País de origen	Fecha del grupo de enfoque	Los participantes
Habitación 466	Austria	23 de junio de 2026	9 participantes (cara a cara, ~ 2,5 horas)

Facilitadoras: Verena Maier, Jasmina Salkic

Formatos: sesión cara a cara, de aproximadamente 2,5 horas, reclutada a través de la División Industrial de la Cámara Económica de Esiria; formato semistructurado con grabación de audio, guía de facilitación, toma de notas y ejercicio de reflexión de cierre.

Perfil de los participantes: Representantes de las instituciones de formación profesional, de un proveedor de energía, de la industria maderera, de la industria de las máquinas mineras/construcción de túneles y de la Cámara de Comercio (División Industrial).

Prácticas actuales de formación en el puesto de trabajo

El aprendizaje en el lugar de trabajo sigue estando fuertemente orientado a la práctica: la formación de aprendices, el coaching, el mentoring y el aprendizaje por medio del trabajo dominan, combinado con el aprendizaje en el aula y los sistemas digitales como SAP SuccessFactors, repositorios de conocimientos de SharePoint, software de simulación y formación VR.

Consciencia y uso de las herramientas de IA

La consciencia de las herramientas de IA era alta (Microsoft Copilot, ChatGPT, Claude, NotebookLM, generadores de imágenes, herramientas legales de IA, chatbots internos), con el uso actual concentrado en tareas administrativas y de apoyo correos electrónicos, resúmenes, presentaciones, investigación. El acceso a la IA no es igual al uso competente: muchos empleados carecen de competencias de motivación y validación de fuentes más profundas, y la adopción a menudo es impulsada por entusiastas individuales en lugar de estrategia organizacional.

Beneficios y oportunidades percibidos

El potencial más fuerte identificado fue la gestión y retención de conocimientos con el apoyo de la IA, dada la jubilación, el cambio demográfico y la escasez de plantilla. También se espera que la IA ayude a crear y actualizar materiales de formación y documentación (con revisión obligatoria por expertos), y muestra promesa para personalizar el contenido en diferentes formatos como podcasts, cuestionarios y explicaciones visuales. Se valora por las ganancias de eficiencia y como un posible entrenador de aprendizaje o socio de sparring que apoya el aprendizaje autodirigido.

Barreras, riesgos y limitaciones organizativas

La protección de datos y la seguridad fueron las preocupaciones más frecuentemente discutidas, favoreciendo entornos internos o privados de IA sobre los sistemas públicos. Los riesgos de fiabilidad y alucinación se consideraron especialmente críticos en los campos técnicos y de seguridad relevantes. La aceptación y la confianza humana escepticismo, miedo a la pérdida de empleo, resistencia al cambio a menudo se veían como barreras más grandes que la propia tecnología, junto con una falta general de alfabetización de IA (aceleración, evaluación de fuentes, limitaciones de comprensión) y restricciones de recursos como tiempo y personal.

Necesidades y expectativas de las herramientas de formación basadas en IA

Se ha puesto en alta prioridad la seguridad de los datos, las fuentes transparentes y rastreables, la información fiable, la seguridad jurídica, la facilidad de uso, la integración de sistemas y la relevancia específica de las funciones.

Se han identificado las mejores prácticas

El proveedor de formación profesional es una iniciativa interna de gráficos de conocimientos con el apoyo de la IA, basada exclusivamente en materiales de formación verificados y generando podcasts, cuestionarios y resúmenes en el marco de un proceso obligatorio de revisión por parte de personas en el circuito, complementado por un programa de "Licencia de conducir de IA" (KI-Führerschein) que cubre el uso responsable, la motivación, la evaluación de las fuentes y la protección de datos.

Las conclusiones clave	Recomendaciones para el aprendizaje del cerebro
• La adopción de la IA está progresando más rápido que las estrategias de implementación de la mayoría de las organizaciones. • La protección y seguridad de los datos es la principal preocupación de todas las organizaciones. • La experiencia humana sigue siendo esencial, especialmente en los campos técnicos y críticos para la seguridad; los resultados de la IA necesitan una revisión crítica. • La alfabetización de IA se está convirtiendo en una competencia fundamental para los empleados, aprendices y formadores por igual. • La gestión y retención del conocimiento es un caso de uso de IA muy valioso, especialmente dado el retiro. • Los formatos personalizados (podcasts, cuestionarios, contenido adaptativo) se consideran particularmente prometedores.	• Enfatizar en la alfabetización de la IA, la motivación, el pensamiento crítico y el uso responsable/seguro en el contenido de la formación. • Posicionar la IA como un complemento a los entrenadores humanos, no un sustituto, especialmente para temas críticos para la seguridad. • Destacar los casos de uso de la gestión/retención del conocimiento y la validación humana en el ciclo como temas fundamentales del conjunto de herramientas. • Promover sistemas de IA confiables basados en contenido verificado (como en el modelo de gráfico de conocimientos del proveedor de EFP) como un plan de mejores prácticas.

Eslovaquia (SBA)

Compañero	País de origen	Fecha del grupo de enfoque	Los participantes
Agencia de Negocios Eslovaca	Eslovaquia	20 de agosto de 2026	6 participantes (en línea, 1h20min)

Los facilitadores: Martin Balko, Katarína Gavalcová

Forma: sesión en línea a través de Webex, 1 hora y 20 minutos, grabada; grupo mixto de gerentes de recursos humanos, expertos en IA y representantes de empresas industriales.

Perfil de los participantes: representantes de recursos humanos (2), representantes de empresas industriales (2), expertos en IA/digitalización (2).

Prácticas actuales de formación en el puesto de trabajo

La formación obligatoria y basada en el cumplimiento cada vez más vinculada a la nueva Ley de IA de la UE se sitúa junto con el aprendizaje voluntario e informal centrado en las herramientas. Los representantes de recursos humanos describieron modelos académicos internos bien desarrollados con sesiones voluntarias de IA dirigidas por TI y un entrenador de IA complementario pilotado; los representantes industriales describieron el uso diario de IA informal integrado en tareas en lugar de una pista de formación dedicada; los expertos en IA/digitalización describieron sus propias organizaciones como todavía en la etapa de "utilizar la IA para trabajar" en lugar de "entrenar a través de la IA".

Consciencia y uso de las herramientas de IA

Microsoft Copilot, ChatGPT (incluidas las licencias de pago/negocio), Claude, Perplexity y Google Gemini fueron los más mencionados, utilizados para redactar, resumir, investigar y crear contenido, con herramientas elegidas por tarea. Los participantes expresaron su preocupación por el rendimiento inconsistente entre las herramientas de empresa "branded" y los mismos modelos utilizados directamente, y varias organizaciones están trabajando activamente para racionalizar las opciones de herramientas y licencias.

Beneficios y oportunidades percibidos

El ahorro de tiempo en el trabajo de conocimiento repetitivo redacción, resumen, brainstorming fue el beneficio más concretamente valorado, descrito por RR como un hábito diario. La generación de contenido de IA se destacó como valiosa para equipos más pequeños sin recursos dedicados de diseño o marketing, y un "coach" de IA pilotado se vio como un suplemento útil al coaching humano.

Barreras, riesgos y limitaciones organizativas

El RGPD y la nueva Ley de IA de la UE son los principales impulsores actuales de la formación obligatoria, junto con la preocupación por la "lavura ética". Había un fuerte acuerdo de que las entrevistas de reclutamiento, el onboarding/offboarding y el coaching deberían mantener a un humano en el centro. Las preocupaciones de confianza y fiabilidad limitan el uso de IA a temas que los usuarios ya pueden verificar, y la medición del impacto organizacional real de la formación de IA fue señalada como una brecha no resuelta. Existe una brecha de preparación para el personal operativo/productivo sin antecedentes de TI, y el gran número y el ritmo de cambio de las herramientas de IA se ve en sí como una barrera.

Necesidades y expectativas de las herramientas de formación basadas en IA

Hay una fuerte demanda de una visión general curada y prácticamente anotada de las herramientas de IA (por caso de uso, con información de precios / ensayo) en lugar de una lista genérica, diferenciada por papel o audiencia. Los participantes prefieren formatos cortos,

interactivos y prácticos, con contenido de seguridad de datos secuenciado más tarde que al principio para no desalentar la experimentación temprana.

Se han identificado las mejores prácticas

Un modelo académico interno de un gran empleador que combina cursos de IA/promulgación dirigidos por TI con un curso de inglés apoyado por IA y un entrenador piloto de IA; un proyecto de racionalización de la licencia de IA entre equipos; una herramienta de preparación de producción patentada construida con el Instituto Kempelen de Tecnologías Inteligentes (KInIT); y el desarrollo de metodologías éticas/legales de evaluación de IA para la preparación de la Ley de IA de la UE.

Las conclusiones clave	Recomendaciones para el aprendizaje del cerebro
• El uso de la IA ya está extendido individualmente, pero rara vez se organiza en formación estructurada y a nivel de la empresa. • La proliferación de herramientas y la gestión de licencias son desafíos compartidos entre los sectores. • El RGPD y la Ley de IA de la UE son los impulsores más claros de la formación formal y obligatoria de IA. • Ciertos procesos reclutamiento, incorporación/exclusión, coaching deben mantener al ser humano en el centro. • La medición del impacto organizacional real de la formación en IA sigue siendo una brecha no resuelta y práctica. • Existe una clara brecha de preparación para el personal operativo/productivo sin experiencia en TI.	• Formación de secuencia Contenido itinerario desde la motivación/construcción de confianza hasta temas específicos de rol e integración de procesos, colocando el contenido de cumplimiento/seguridad más tarde que primero. • Incluir una pista de inicio distinta para el personal de operaciones/producción sin experiencia en TI. • Preferir módulos cortos y de un solo tema en lugar de un curso lineal largo. • Kit de herramientas: una descripción general de las herramientas de IA con anotaciones de precios y ensayos, una lista de riesgos, un marco de evaluación de impacto dirigido al gestor y casos prácticos creíbles.

Casos prácticos de los socios del proyecto

Para complementar la evaluación herramienta por herramienta, los socios del proyecto realizaron entrevistas estructuradas con organizaciones de cinco países socios para documentar ejemplos reales de adopción de IA en el aprendizaje y la formación en el lugar de trabajo.

Los casos prácticos se presentan por país socio: España (FVEM), Portugal (SPIN), Italia (SIAM), Austria (Room466) y Eslovaquia (SBA).

España (FVEM)

1. Airlan SA

Compañero	País de origen	Tamaño de la empresa
FVEM	España	- 85 empleados (~ 60 millones de euros de volumen de negocios)

Industria / Sector: Fabricación de equipos de HVAC

Posición del entrevistado: Ingeniero industrial, departamento de innovación

Página web: <https://airlan.es>

Contexto de la empresa

Airlan SA fabrica equipos de control climático a gran escala para clientes terciarios como oficinas, hospitales y centros deportivos, y se está expandiendo en servicios de mantenimiento preventivo y predictivo. Sus técnicos de servicio de campo instalan, ponen en marcha y reparan máquinas de HVAC complejas bajo condiciones de garantía estrictas, basándose tradicionalmente en manuales técnicos densos que eran difíciles de navegar bajo presión de tiempo.

Situación previa a la aplicación

Los manuales heredados fueron diseñados para el marketing y el diseño visual en lugar de la recuperación de datos estructurados, lo que obligó a los técnicos a buscar manualmente cientos de páginas para códigos de diagnóstico y diagramas de cableado.

Solución de IA implementada

Airlan introdujo una solución generativa de IA de doble propósito: un chatbot manual técnico que responde consultas en lenguaje natural y muestra el número exacto de página manual para evitar alucinaciones, y un resumidor de órdenes de trabajo que reescribe notas técnicas no estructuradas en informes profesionales y estandarizados de clientes múltiples meses.

Proceso de ejecución

La iniciativa fue dirigida internamente por el departamento de I+D/Innovación utilizando un enfoque de prueba y error y licencias profesionales de Claude y ChatGPT, sin una hoja de ruta formal de IA de arriba hacia abajo. Un desafío clave fue la falta de alineación entre la I+D, que estaba construyendo prototipos avanzados, y el departamento de Servicios Técnicos de campo, que se centró en emergencias operativas diarias.

Resultados y beneficios	Los desafíos y las lecciones aprendidas
- Los técnicos ahorran mucho tiempo en el sitio, utilizando el chatbot como tutor técnico en tiempo real. - La citación a nivel de página mantiene la verificación humana mientras explota la velocidad de la IA. - Los informes administrativos que una vez tardaron horas ahora tardan segundos. - La automatización paralela de la lectura de las facturas y la entrada de datos ERP dio lugar a una rápida victoria administrativa.	- El desarrollo de IA debe seguir los puntos de dolor operativos en lugar de ser empujado de la I+D en aislamiento. - Los técnicos superiores siguen siendo esenciales para supervisar y validar los resultados de la IA. - La documentación heredada debe ser reestructurada para que la IA pueda leerse antes de la ingestión.

Conocimientos clave

- La IA debe actuar como copiloto, no como piloto los humanos mantienen la verificación técnica en todo momento.
- Citar la página de origen exacta es esencial para construir confianza en los resultados de la IA en entornos industriales.
- Las ganancias administrativas rápidas ayudan a aumentar la confianza de la organización en la IA antes de abordar casos de uso más complejos.

2. Nosotros somos clicadores (AWAK)

Compañero	País de origen	Tamaño de la empresa
FVEM	España	- 20+ empleados

Industria / Sector: Desarrollo de soluciones de IA / Consultoría de diagnóstico digital

Posición del entrevistado: Consultores de IA (cofundadores)

Contexto de la empresa

We Are Clickers (WAK) es una empresa de tecnología de IA y consultoría especializada en integraciones personalizadas de aprendizaje automático y diagnóstico organizacional para las pymes industriales, con una profunda experiencia en el sector metal vasco ayudando a los talleres de fabricación tradicionales a superar las rutinas obsoletas y las capacidades de la industria 4.0.

Situación previa a la aplicación

El sector metalúrgico vasco se enfrenta a una crisis generacional inminente: los técnicos de alto nivel que pueden leer un plan de cliente y derivar manualmente rutas de fabricación precisas (gama operatoria) se están retirando sin una línea de reemplazo.

Solución de IA implementada

WAK construye chatbots cerrados y restringidos alojados en servidores seguros y entrenados exclusivamente en las bases de datos internas de una empresa, historias de planos, notas de diagnóstico y especificaciones de clientes en lugar de modelos públicos abiertos.

Proceso de ejecución

WAK sigue una metodología gradual: los consultores mapean cada micro-proceso en los departamentos durante varios meses, priorizan los casos de uso en una matriz de impacto frente a la complejidad, y luego incorporan un experto dedicado ("Clicker") semanalmente o mensualmente en el lugar para capacitar a los empleados en forma práctica mediante la redacción de instrucciones precisas, en lugar de depender de la formación en el aula.

Resultados y beneficios	Los desafíos y las lecciones aprendidas
• Las PYME captan y digitalizan décadas de criterios técnicos de máquinas en un activo corporativo permanente. • Los trabajadores menores obtienen un tutor virtual bajo demanda, libre de juicios que acelera la incorporación. • Reduce la presión social de hacer preguntas básicas en el taller. • Las instrucciones normalizadas ayudan a prevenir errores de ingeniería recurrentes.	• La automatización de un proceso desorganizado sólo produce un "caos sofisticado". • La adopción se enfrenta a una doble barrera psicológica: los operadores temen la pérdida de empleo, los gerentes temen la exposición a las competencias. • El éxito requiere el emparejamiento de un personal más joven con fluidez digital con un alto juicio operativo.

Conocimientos clave

- La capitalización del conocimiento preservar el conocimiento tácito de los expertos jubilados representa el uso de IA de mayor valor para las pymes industriales.
- Nunca automatice un proceso roto: los flujos de trabajo internos deben ser auditados y estabilizados primero.
- Las implementaciones cerradas y seguras de IA son esenciales para evitar la filtración de datos confidenciales de "Shadow IA".

3. Viento de las aguas

Compañero	País de origen	Tamaño de la empresa
FVEM	España	~900 empleados (crecido de ~400 desde 2023)

Industria / Sector: Manufactura industrial pesada (fundamentos y torres eólicas offshore)

Posición del entrevistado: Jefes de Sistemas de Gestión, Servicios Corporativos/Innovación y Recursos Humanos y Formación

Página web: <https://haizeawindgroup.com>

Contexto de la empresa

Haizea Bilbao fabrica enormes torres eólicas marinas y monopílios de hasta 105 metros de largo y 2.200 toneladas. Impulsado por la transición verde, la compañía duplicó su fuerza laboral entre 2023 y 2026, con alrededor del 80% del personal trabajando directa o indirectamente en el taller. La formación es extensa (13.000/18.000 horas al año) y se gestiona en la empresa a través de un módulo de formación SAP recién implementado.

Situación previa a la aplicación

Los empleados habían comenzado a usar herramientas públicas de IA individualmente ("Shadow IA"), creando riesgos de ciberseguridad en torno a los NDA de los clientes y los procesos de fabricación propietarios.

Solución de IA implementada

Haizea desplegó NotebookLM, con licencia para recursos humanos y formación/producción, para convertir manuales técnicos densos y documentos de cumplimiento en 'pillas' de microaprendizaje cortas como podcasts de audio interactivos y guías de video con preguntas integradas.

Proceso de ejecución

La implementación combinó elementos de arriba hacia abajo y de abajo hacia arriba: los cursos de 8 horas de concienciación sobre IA para los directores (a través del SPRI) establecieron la alineación de gobernanza y liderazgo, mientras que un "Foro de IA" inicial de base de empleados más jóvenes con conocimientos tecnológicos resultó útil para las pruebas, pero careció de la antigüedad operativa para identificar casos de uso de alto valor.

Resultados y beneficios

Los desafíos y las lecciones aprendidas

- | | |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> • Los operadores de las tiendas pueden hacer preguntas técnicas básicas a un tutor virtual sin molestias sociales. • Convertir PDFs densos en píldoras de audio / video ahorró mucho tiempo en el desarrollo de contenido. • El Senior Champions redirigió el uso de IA hacia la automatización operativa y la preservación del conocimiento. • La implementación planificada de servidores locales tiene como objetivo mantener completamente seguros los datos de ingeniería competitivos. | <ul style="list-style-type: none"> • Los modelos de nube pública grandes y caros no son necesarios para las tareas industriales. • Los empleados más jóvenes aportan agilidad digital, pero los expertos superiores proporcionan un juicio operativo esencial. • Al igual que en otros casos, los procesos desorganizados deben ser auditados y estabilizados antes de la introducción de la IA. |
|---|---|

Conocimientos clave

- La preservación del conocimiento antes de las olas de retiro es el caso de uso de IA de mayor valor en la industria pesada.
- Los sectores industriales sensibles a la propiedad intelectual deben planificar el despliegue local/offline de IA en lugar de la nube pública sola.
- La combinación de la agilidad digital junior con el juicio operativo superior ("Senior Champions") supera a cualquiera de los grupos por sí solo.
- La formación debe adaptarse a la realidad física de los operadores de los talleres el microaprendizaje, el audio y el video superan el texto estático.

Portugal (SPIN)

4. Adidas GBS Porto

Compañero	País de origen	Tamaño de la empresa
DIRECCIÓN	Portugal	500 a 1.000 empleados

Industria / Sector: Servicios corporativos / Servicios compartidos

Posición del entrevistado: Especialista, Servicios de Recursos Humanos de GBS

Página web: <https://careers.adidas-group.com/locations/hubs/porto>

Contexto de la empresa

Adidas GBS Porto es un centro de servicios compartidos que respalda las operaciones de Adidas en Europa y América Latina. El entrevistado trabaja en Servicios de Recursos Humanos, manejando cambios de estructura y ajustes de línea de informes a través de SAP SuccessFactors una función corporativa basada en oficinas que maneja datos altamente sensibles de empleados y organizaciones.

Situación previa a la aplicación

Los servicios de recursos humanos se enfrentaban a cargas administrativas rutinarias y demoradas (e-mails, minutos de reuniones, búsqueda de información, automatización de Excel), mientras que el uso descontrolado de herramientas públicas de IA representaba riesgos reales de protección de datos debido a la sensibilidad de los datos de SAP SuccessFactors.

Solución de IA implementada

Adidas autorizó a Microsoft Copilot, con acceso a niveles, como la única herramienta de IA oficialmente sancionada en toda la compañía, y el equipo de recursos humanos posteriormente construyó un chatbot interno basado en Copilot que sirvió como un repositorio centralizado de conocimientos para preguntas internas de procesos.

Proceso de ejecución

El despliegue fue centralizado y de arriba hacia abajo: la comunicación de toda la empresa anunció Copilot como la herramienta aprobada, con orientación cascada a través de los gerentes de equipo aproximadamente 1,52 años antes de la entrevista. El chatbot interno fue una construcción posterior, más dirigida en la parte superior de esta base.

Resultados y beneficios	Los desafíos y las lecciones aprendidas
- Una redacción más rápida de correos electrónicos y minutos de reuniones. - Automatización de tareas de Excel repetitivas a través del código VBA generado por IA. - Chatbot interno permite a los empleados auto-servicio de procesos respuestas. - Las ganancias son moderadas en lugar de transformadoras mejora en los márgenes, no un cambio gradual.	- La privacidad de los datos restringía significativamente la cantidad de IA que podría aplicarse a los procesos básicos de recursos humanos. - La formación específica de IA se quedó atrás de otros programas de cumplimiento obligatorio. - Riesgo de dependencia excesiva de erosionar las competencias de escritura independiente y de pensamiento crítico. - La huella ambiental de la IA debe sopesarse contra los compromisos de sostenibilidad.

Conocimientos clave

- Un enfoque de gobernanza en primer lugar autorizando centralmente una única herramienta de IA con acceso a niveles funciona bien para las funciones de datos sensibles.
- Los chatbots internos pueden convertir una herramienta de productividad personal en una infraestructura de conocimiento organizacional compartida.
- La formación específica de IA requiere el mismo rigor institucional que otros programas de cumplimiento obligatorio.

5. Desbloquear

Compañero	País de origen	Tamaño de la empresa
DIRECCIÓN	Portugal	8 empleados

Industria / Sector: Agencia de creación / diseño

Posición del entrevistado: CEO

Página web: <https://www.unloop.pt/>

Contexto de la empresa

Unloop es un pequeño estudio creativo que produce branding, contenido, presentaciones y trabajo de imagen / video / 3D para proyectos de clientes. La creación de competencias de IA es informal, impulsada por la curiosidad individual, sin un plan formal de formación de IA.

Situación previa a la aplicación

Las expectativas de los clientes de una producción de alta calidad y casi instantánea, combinadas con la creciente competencia de los mercados internacionales de producción 3D de bajo costo, presionaron al estudio para acelerar las tareas de trabajo intensivo como la eliminación de fondos, el prototipado y la redacción, con el fin de redirigir el esfuerzo hacia la narración y la diferenciación creativa.

Solución de IA implementada

Unloop integró una cartera de herramientas ChatGPT, Microsoft Copilot, Google Gemini, Midjourney y herramientas de video/3D asistidas por IA directamente en su línea de producción, utilizando a Copilot como un "organizador de ideas" para las propuestas de clientes y herramientas generativas para la creación de imágenes / videos y prototipos rápidos.

Proceso de ejecución

La adopción fue orgánica y de abajo hacia arriba en lugar de un despliegue planificado: el personal experimentó individualmente con lo que funcionó para sus tareas, y el CEO estableció una postura cultural que fomentaba el uso de IA mientras se conservaba la revisión humana y la habilidad independiente.

Resultados y beneficios	Los desafíos y las lecciones aprendidas
-------------------------	---

- | | |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none">• Reducción del tiempo en tareas de producción repetitivas, liberando al personal para un trabajo creativo de mayor valor.• La IA permite que el personal no especializado ejecute tareas de imagen / video que previamente requerían experiencia dedicada.• La creación rápida de prototipos aceleró tanto los conceptos creativos como los documentos orientados al cliente.• La producción más rápida también comprimió el tiempo de reflexión y aumentó las expectativas de los clientes de entrega instantánea. | <ul style="list-style-type: none">• Altos costos de suscripción para múltiples herramientas de IA.• Las salidas generadas por IA a veces eran difíciles de modificar una vez creadas.• Una interrupción temporal de ChatGPT expuso cómo el trabajo diario se había vuelto dependiente de la IA.• Es difícil encontrar una formación avanzada y realmente relevante dada la rapidez con la que evolucionan las herramientas. |
|---|--|

Conocimientos clave

- La adopción de IA puede ser una necesidad competitiva tanto como una elección de eficiencia.
- "IA como primer proyecto, humano como voz final" protege la identidad y la diferenciación creativa.
- El uso de diferentes herramientas de IA por proyecto, en lugar de estandarizar en una sola, coincide mejor con las fortalezas de las herramientas con las necesidades.

Italia (SIAV)

6. Grupo Carraro

Compañero	País de origen	Tamaño de la empresa
Servicios de seguridad	Italia	~ 3.800 empleados en todo el mundo (~ 1.660 en Italia)

Industria / Sector: Manufactura / Ingeniería (Sistemas de conducción, vehículos fuera de carretera)

Posición del entrevistado: Gerente de desarrollo del aprendizaje

Página web: <http://carraro.com>

Contexto de la empresa

Carraro es un grupo de ingeniería y manufactura multinacional italiano que desarrolla sistemas de propulsión y tractores especializados para la agricultura y la construcción, con una producción global "local-for-local".

Situación previa a la aplicación

Carraro se enfrentó a una mentalidad reacia hacia la adopción de la IA y el cambio más amplio. Para construir una línea de base compartida de las competencias digitales, la compañía lanzó programas piloto de microaprendizaje en IA, ciberseguridad y análisis de datos después de una encuesta inicial de madurez digital, al tiempo que también necesitaba proteger el conocimiento de la empresa, garantizar el uso ético de la IA y actualizar continuamente las pautas de política.

Solución de IA implementada

Actualmente, la IA se utiliza principalmente para crear contenido de formación digital, incluidos vídeos y módulos de microaprendizaje desarrollados con avatares generados por IA, combinados con el seguimiento en el trabajo y la formación en persona.

Proceso de ejecución

El lanzamiento de un nuevo LMS (Día de Trabajo) permitirá la personalización basada en la IA en función de los roles y planes de carrera de los empleados.

Resultados y beneficios	Los desafíos y las lecciones aprendidas
- Reducir el tiempo y el coste de la formación en la producción de vídeos, manteniendo al mismo tiempo la calidad. - Mejor acceso a los recursos de formación y a los niveles de participación. - Se esperan beneficios adicionales de personalización a medida que se lance el nuevo sistema LMS.	- La construcción de una base común de competencias digitales antes de las aplicaciones avanzadas de IA es importante. - Apoyo a la adopción mediante la gestión estructurada del cambio y la participación temprana de los gestores. - La IA debe complementar, no reemplazar, a los empleados, con políticas claras para un uso seguro y ético.

Conocimientos clave

- La adopción de la IA es mejor abordada como una transformación cultural estratégica, no sólo tecnológica.

- Una base compartida de competencias digitales en toda la fuerza laboral es esencial antes de escalar el uso de IA.
- La participación temprana de los gerentes es un factor crítico de éxito para la adopción en toda la organización.

7. Nokia Italia

Compañero	País de origen	Tamaño de la empresa
Servicios de seguridad	Italia	~ 1.200 empleados (estimación de 2026)

Industria / Sector: Telecomunicaciones

Posición del entrevistado: Generalista de recursos humanos (organización de personas)

Sitio web: <https://www.nokia.com>

Contexto de la empresa

Nokia Italia es la filial italiana de Nokia, que atiende a operadores de telecomunicaciones, empresas, organismos gubernamentales y proveedores de servicios en la nube con redes móviles, infraestructura de red, software en la nube/red, I+D y servicios profesionales.

Situación previa a la aplicación

La IA se convirtió en el principal área de competencia estratégica de desarrollo de la fuerza laboral de Nokia Italia en los últimos dos años, con objetivos relacionados con la IA incluidos formalmente en los objetivos de rendimiento individuales por primera vez. Los desafíos incluyeron la diversidad de alfabetización de IA entre los empleados, preocupaciones de seguridad de datos, dificultad para integrar los resultados de la IA con los sistemas heredados y la falta de métricas de ROI claras para la formación relacionada con la IA.

Solución de IA implementada

Nokia desplegó Microsoft Copilot para el análisis de datos, pronóstico, comunicación y productividad; un GPT interno de Nokia para uso empresarial seguro; un Chatbot de IA Corporativo para el soporte de los empleados; y una Plataforma de Adopción de IA basada en SharePoint que proporciona tutoriales, formación rápida y seguimiento de adopción.

Proceso de ejecución

La adopción comenzó con iniciativas piloto entre grupos seleccionados antes de expandirse a nivel de la empresa, apoyadas por un sistema de recompensas de adopción de IA para incentivar el uso.

Resultados y beneficios	Los desafíos y las lecciones aprendidas
• Copilot y Nokia GPT se utilizaron en toda la organización para el análisis, el pronóstico y la creación de contenido. • Una plataforma dedicada de adopción de IA proporciona materiales de formación y orientación de ingeniería rápida. • La formación combina recursos habilitados por IA con sesiones de clase, coaching y aprendizaje colaborativo.	• La adopción de la IA ya no es opcional y requiere una gobernanza fuerte y directrices claras. • El aprendizaje mediante el ejercicio es mucho más eficaz que la formación puramente teórica. • La interacción humana y el aprendizaje cara a cara siguen siendo esenciales incluso en entornos altamente digitalizados.

Conocimientos clave

- La adopción de la IA debe ir acompañada de una gobernanza fuerte, directrices claras y una educación estructurada de los empleados.
- La participación de los empleados y su respuesta contribuyen a dar prioridad a los contenidos de formación más valiosos.
- La formación en persona conserva un valor que la IA no puede reemplazar, particularmente el papel del profesor.

Austria (sala 466)

8. Proveedor de formación profesional

Compañero	País de origen	Tamaño de la empresa
Habitación 466	Austria	Gran proveedor regional de EFP

Industria / Sector: Educación y Formación Profesionales (EFP), Educación de Adultos, Formación Técnica/Industrial

Posición del entrevistado: Tecnología de fabricación

Contexto de la empresa

La organización es uno de los mayores proveedores de formación profesional y profesional de Austria, ofreciendo programas que van desde la preparación al aprendizaje hasta la certificación de maestría.

Situación previa a la aplicación

Los estudiantes utilizaban cada vez más herramientas externas de IA de forma independiente, cargando materiales de aprendizaje para generar resúmenes, podcasts o formatos alternativos fuera del control del proveedor de formación.

Solución de IA implementada

El proveedor de formación profesional está desarrollando un ecosistema de aprendizaje con soporte de IA en el que la IA solo accede a materiales educativos verificados y aprobados en lugar de fuentes de Internet sin restricciones.

Proceso de ejecución

La iniciativa se está desarrollando en colaboración entre las organizaciones regionales y suprarregionales. Un proyecto piloto dentro de la Escuela Magistral de Tecnología Metálica está reemplazando los scripts impresos con tabletas y probando los flujos de trabajo de aprendizaje apoyados por la IA, apoyados por la iniciativa más amplia de alfabetización de la organización "Licencia de Conducción por IA" (KI-Führerschein).

Resultados y beneficios	Los desafíos y las lecciones aprendidas
- Mejora de la personalización del aprendizaje en los formatos de audio, visual y texto. - Un mejor y más rápido acceso al conocimiento mediante la interacción directa con los materiales. - Protección de la calidad educativa mediante contenido validado. - Una posición más sólida para la organización como líder de la innovación en la formación profesional.	- Coordinación entre múltiples organizaciones regionales y alineación de las normas nacionales con las necesidades locales. - Garantizar la preparación y la aceptación del entrenador. - Alentar a los estudiantes a adoptar soluciones institucionales de IA en lugar de cuentas personales. - La calidad educativa debe seguir siendo la prioridad. La IA debe complementar, no reemplazar, la instrucción dirigida por el entrenador.

Conocimientos clave

- Las instituciones educativas deben dar forma proactiva a la forma en que la IA apoya el aprendizaje en lugar de reaccionar pasivamente.

- Los sistemas de aprendizaje basados en IA deben basarse en contenido confiable y verificado en lugar de en fuentes públicas sin restricciones.
- La implementación exitosa requiere una calidad educativa, una preparación organizativa y una adaptación continua.

9. Empresa líder en la industria del acero / sistemas ferroviarios

Compañero	País de origen	Tamaño de la empresa
Habitación 466	Austria	~ 8.000 empleados en la unidad de Sistemas Ferroviarios; 50.000+ en todo el mundo

Industria / Sector: Industria siderúrgica / Sistemas ferroviarios / Ingeniería metálica

Posición del entrevistado: Director de Desarrollo de Personas, Formación y Liderazgo; Especialista en Adquisición de Personas (RH de Grupo)

Contexto de la empresa

Este fabricante industrial internacional opera en infraestructura ferroviaria e ingeniería siderúrgica en más de 60 ubicaciones en todo el mundo, empleando una fuerza laboral altamente especializada de ingenieros, técnicos y personal de producción.

Situación previa a la aplicación

El desarrollo de cursos de aprendizaje electrónico, conceptos de talleres, evaluaciones y contenido multilingüe fue en gran parte un proceso manual, que a menudo toma varios días por artículo y requiere un esfuerzo adicional para la traducción y localización en todas las ubicaciones internacionales creando la necesidad de un desarrollo de contenido más eficiente y escalable.

Solución de IA implementada

La compañía utiliza múltiples herramientas con soporte de IA a lo largo del ciclo de vida del desarrollo de aprendizaje, incluyendo Microsoft Copilot, Articulate Rise 360 y Storyline 360, traducción y herramientas de texto a voz con soporte de IA, generación de video con soporte de IA y bases de datos de conocimiento internas con soporte de IA que contienen casos de mantenimiento históricos para la resolución de problemas técnicos.

Proceso de ejecución

La implementación se llevó a cabo a través de la experimentación interna, con los usuarios iniciales capacitados por expertos externos y proveedores de software y apoyados por sesiones de intercambio mensuales.

Resultados y beneficios

Los desafíos y las lecciones aprendidas

- | | |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none">• El desarrollo de contenido que una vez tomó días a menudo se puede completar en horas.• Reduce el trabajo repetitivo en el diseño del curso, redacción y traducción.• El contenido multilingüe puede producirse a gran escala.• Las bases de datos de conocimientos con soporte de IA mejoran el acceso a la experiencia de la organización y reducen su pérdida. | <ul style="list-style-type: none">• El contenido generado por IA siempre requiere revisión por expertos, especialmente en entornos técnicos.• Desarrollar competencias eficaces de motivación requiere tiempo.• Las herramientas más avanzadas implican una verdadera complejidad técnica.• Los propietarios de proyectos a veces necesitan gestionar las expectativas con respecto a lo que la IA puede automatizar completamente. |
|--|--|

Conocimientos clave

- La IA ofrece el mayor valor como asistente de diseño, no como reemplazo de la experiencia de aprendizaje.
- La validación humana sigue siendo esencial, especialmente para el contenido técnico donde los errores tienen consecuencias reales.
- Promover la competencia es una habilidad central emergente para los profesionales del aprendizaje y desarrollo.

Eslovaquia (SBA)

10. Grupo ŠVEC

Compañero	País de origen	Tamaño de la empresa
Agencia de Negocios Eslovaca	Eslovaquia	Aproximadamente 495+ empleados en todo el grupo

Industria / Sector: **Manufactura** / Ingeniería Mecánica (trabajo de metales a medida, incluido el suministro de automóviles)

Posición del entrevistado: **Gerente de recursos** humanos y director del departamento de recursos humanos

Página web: <https://svecgroup.sk/>

Contexto de la empresa

ŠVEC GROUP es un grupo eslovaco de ingeniería mecánica con más de 30 años de experiencia, que opera tres plantas de producción, junto con una serie de negocios asociados. Ofrece una amplia cartera de servicios de fabricación personalizada, desde piezas de hoja simple hasta grandes ensambles mecanizados y líneas de producción completamente diseñadas, con exposición al sector automotriz. La plantilla es muy diversa, abarcando personal de producción (por ejemplo soldadores), funciones técnicas y administrativas (THP) y gestión. Las necesidades de formación son identificadas de abajo hacia arriba por los gerentes de línea cada año, las certificaciones con fechas de vencimiento se rastrean de forma central, y la formación se entrega casi en su totalidad a través de proveedores externos, manteniéndose deliberadamente diversa en lugar de estar vinculada a un solo socio.

Situación previa a la aplicación

La formación de los empleados dependía enteramente de proveedores externos y de formatos tradicionales (cursos en persona, webinars, cursos en línea), sin herramientas de aprendizaje internas compatibles con la IA. Los empleados usaban herramientas de productividad cotidianas (principalmente Microsoft 365 con Copilot) de forma informal para buscar información, pero esto no se organizó como una actividad de aprendizaje. La compañía observó una baja tolerancia a las sesiones en línea largas la atención disminuye drásticamente después de tres a cuatro horas y encontró difícil estandarizar una sola pista de formación especializada dada la diversificación de la fuerza laboral en todos los campos técnicos.

Solución de IA implementada

ŠVEC GROUP no opera una plataforma de aprendizaje de IA propietaria. Apoya el uso de características comunes de IA de oficina, en particular Microsoft 365 Copilot, que los empleados ya usan de manera informal para buscar información y acelerar las tareas diarias una forma ligera e informal de aprendizaje autodirigido. Más allá de Copilot, los empleados utilizan individualmente herramientas de IA generativas de propósito general como ChatGPT para tareas de traducción y NotebookLM para la construcción de presentaciones. Actualmente no se aplica ninguna herramienta de IA a un proceso de formación o aprendizaje definido; la adopción hasta ahora es informal y dirigida por los empleados.

Proceso de ejecución

La adopción de Copilot, ChatGPT y NotebookLM ha ocurrido orgánicamente a nivel individual en lugar de a través de un despliegue a nivel de la empresa liderado por TI o recursos humanos. La principal restricción identificada fue menos sobre la disponibilidad de tecnología y más sobre la mentalidad y la seguridad de los datos los empleados necesitan sentir que una nueva herramienta es segura para usar con los datos de clientes y producción. Las sesiones de concientización informales atrajeron a solo alrededor de 15 personas, menos de lo esperado. Como un grupo local

en lugar de una gran estructura corporativa, el cambio ocurre gradualmente a través de compra voluntaria en lugar de instrucciones de arriba hacia abajo.

Resultados y beneficios	Los desafíos y las lecciones aprendidas
- Los empleados que utilizan Copilot, ChatGPT y NotebookLM reportan un ahorro significativo de tiempo un entrevistado citó ganancias de productividad de alrededor del 20% para el personal que utiliza herramientas de IA varias veces al día. - Las herramientas de IA son útiles para trabajos de traducción más complejos y para construir presentaciones. - Como una capacidad de formación estructurada en toda la empresa, el aprendizaje apoyado por IA aún no ha sido introducido formalmente, por lo que aún no se pueden evaluar los resultados en toda la organización.	- El principal desafío es una barrera de mentalidad que amplía el compromiso genuino más allá de un pequeño grupo de entusiastas. - Las preocupaciones de seguridad y gobernanza de datos limitan la forma en que los empleados experimentan libremente con herramientas externas de IA en datos de clientes o producción. - La diversidad de la plantilla en muchas especializaciones técnicas dificulta la construcción de una biblioteca única y unificada de formación técnica. - Las sesiones en línea largas y sin supervisión en el escritorio regular de un empleado tienen poca retención; se prefieren formatos más cortos o mezclados.

Conocimientos clave

- Los copilotos de IA cotidianos (Microsoft 365 Copilot, ChatGPT, NotebookLM) ya ofrecen beneficios informales de aprendizaje y productividad sin una plataforma de formación de IA corporativa dedicada.
- La atención y el formato importan tanto como el contenido los formatos más cortos, mejor estructurados o mezclados superan las sesiones en línea largas sin supervisión.
- Ampliar el compromiso genuino de los empleados con la IA es una barrera más grande que la disponibilidad de tecnología.
- Una plataforma compartida de aprendizaje de IA es probable que agregue el mayor valor a las competencias generales y transversales (por ejemplo, la comunicación, la asertividad) en lugar de la formación técnica profunda y específica de los roles.

11. Wienerberger Eslovaquia

Compañero	País de origen	Tamaño de la empresa
Agencia de Negocios Eslovaca	Eslovaquia	Gran empresa; parte del grupo internacional Wienerberger (aproximadamente 34 años en Eslovaquia, dos plantas de producción)

Industria / Sector: Fabricación de materiales de construcción (ladrillos, azulejos de techo, pavimentos y sistemas de tuberías)

Posición del entrevistado: Gerente de ventas (sostenimiento de ventas, marketing, gestión de productos, administración de sistemas SAP SD/MM y CRM)

Página web: www.wienerberger.sk/

Contexto de la empresa

Wienerberger es un fabricante global de materiales de construcción que ha operado en Eslovaquia durante aproximadamente 34 años como parte de un grupo con más de 200 años de historia. La fuerza laboral abarca funciones comerciales, de marketing, de gestión de productos y técnicas/administrativas. La formación y el desarrollo son propiedad formal de RRHH, complementada por la planificación a nivel de equipo de los gerentes. La formación se ejecuta en parte a través de un sistema de aprendizaje electrónico interno y de grupo proporcionado por la empresa matriz, que aloja videos de instrucción y pruebas con seguimiento automático de finalización. La adopción de IA se impulsa de forma central: Microsoft 365 Copilot ya se ha implementado en todas las cuentas de los empleados.

Situación previa a la aplicación

Antes de la introducción de Copilot hace unos 2 a 2,5 años, el trabajo diario redacción de correos electrónicos, estructuración de comunicaciones, preparación de documentos de proyecto y aprobación, y la escritura de boletos para desarrolladores se hacía manualmente, en algunos casos en un idioma no nativo (inglés), añadiendo tiempo y fricción adicionales.

Solución de IA implementada

La principal herramienta de IA en uso es Microsoft 365 Copilot, con licencia para cada cuenta de empleado y lanzado desde la sede del Grupo después de un proceso formal de aprobación de seguridad. El entrevistado utiliza Copilot para redactar y estructurar correos electrónicos, preparar documentación de proyecto y aprobación y generar entradas de desarrollador en inglés estructuradas a partir de breves instrucciones en eslovaco, reduciendo significativamente el tiempo de traducción y formato. Copilot aún no está integrado con fuentes de datos internas como SAP o CRM que la integración es la próxima etapa hacia la que la compañía está trabajando.

Proceso de ejecución

La implementación de Copilot fue liderada por TI corporativa a nivel de la sede del grupo, incluyendo un proceso formal de seguridad / aprobación, antes de que se pusiera a disposición localmente. La adopción diaria es impulsada por empleados y gerentes individuales, con el entrevistado animando activamente a su equipo a utilizar más Copilot. Una técnica clave desarrollada de forma independiente fue la creación de canales separados y específicos de Copilot (por ejemplo, un canal dedicado para generar entradas para desarrolladores), ya que la mezcla de temas en una sola conversación llevó a respuestas confusas o de menor calidad.

Resultados y beneficios	Los desafíos y las lecciones aprendidas
- Ahorro sustancial de tiempo al utilizar Copilot para redactar correos electrónicos, documentación y boletos descrito como "increíble" en comparación con el trabajo manual. - El trabajo de documentación repetitiva podría ser delegado en gran medida a Copilot una vez que las instrucciones fueran bien definidas, liberando tiempo para el trabajo de mayor valor. - Las instrucciones bien calificadas dentro de un canal de tema dedicado produjeron tasas mínimas de error, mejorando la calidad y la consistencia, no solo la velocidad. - Otros asistentes generales de IA (ChatGPT, Gemini) proporcionaron ahorros de tiempo directos para las tareas cotidianas.	- Mezclar múltiples temas no relacionados dentro de una sola conversación de IA reduce la calidad de las respuestas. - La integración completa de Copilot con los sistemas empresariales centrales (SAP, CRM, portales de clientes) aún no está completa y está cerrada por una aprobación central de TI y seguridad. - Las funciones de interacción basadas en voz/micrófono siguen sin utilizarse, reflejando en parte las preferencias personales en lugar de una limitación tecnológica. - Consejos para otras organizaciones: tener claro con qué los empleados necesitan ayuda, ya que las iniciativas de IA tienen éxito cuando simplifican visiblemente el trabajo en lugar de agregar complejidad.

Conocimientos clave

- Un despliegue de IA de arriba hacia abajo, gobernado centralmente, puede coexistir con casos de uso de base fuertes y dirigidos por los empleados a nivel local.
- La solicitud precisa y a escala de temas mejora sustancialmente la calidad de la salida de la IA.
- La ganancia más clara de productividad hasta ahora ha sido la redacción y traducción de documentación y entradas de desarrolladores asistidas por IA.
- La integración más profunda de los copilotos de IA con los sistemas de negocio básicos se ve como la fuente de los mayores ganancias de productividad futuras, en espera de una autorización central de TI y seguridad.
- Los empleados adoptan las herramientas de IA más rápidamente cuando reducen visiblemente y directamente la fricción diaria y el esfuerzo manual.

Conclusiones y recomendaciones

Este informe se ha basado en tres ámbitos complementarios de investigación: grupos focales nacionales con las partes interesadas de la industria, la formación y los recursos humanos; una evaluación estructurada de 15 herramientas de IA; y once casos prácticos de socios sobre las implementaciones de IA en el mundo real. Las secciones siguientes resumen primero las ideas transversales que surgieron en los tres ámbitos, y luego ofrecen recomendaciones específicas para la selección y implementación de herramientas de IA dentro del proyecto Learning Brains y para la formación industrial en el trabajo en general.

Intuiciones transversales de los grupos focales y casos prácticos

Los siguientes temas se repitieron en los grupos focales nacionales y en los casos prácticos de los socios, y deberían informar de cómo se introducen en el aprendizaje en el lugar de trabajo las herramientas de IA, incluidas las evaluadas en este informe :

- Gobernanza antes de la tecnología: las organizaciones desean que las políticas de uso de IA, la gobernanza de procesos, la protección de datos y la gestión de cambios se aborden constantemente antes o junto con la selección de herramientas no como una reflexión posterior.
- El uso humano en el circuito no es negociable: el contenido generado por IA y las decisiones en contextos críticos para la seguridad, técnicos o de alto riesgo deben ser revisados y validados por personas calificadas.
- La gestión y conservación del conocimiento es el caso de uso más destacado: la captura y preservación de conocimientos expertos y tácitos antes de la jubilación se identificó de forma independiente como de alto valor en casi todos los países y sectores.
- La alfabetización de IA es una prioridad de formación por derecho propio: la motivación, la evaluación de las fuentes, la evaluación crítica de los resultados y la conciencia sobre la protección de datos deben ser enseñadas explícitamente, no asumidas.
- La seguridad de los datos forma la elección de herramientas: las preocupaciones sobre los datos confidenciales, de clientes o de producción están empujando a algunas organizaciones hacia implementaciones cerradas, internas o locales de IA en lugar de herramientas de nube pública.
- La adopción es actualmente impulsada por entusiastas individuales, no por la estrategia: la mayoría de las organizaciones todavía se están moviendo del uso ad hoc de IA dirigida por los empleados hacia enfoques estructurados en toda la empresa.
- El proceso debe ser estable antes de ser automatizado: la automatización de un flujo de trabajo desorganizado aumenta la ineficiencia en lugar de resolverla.
- La IA debe ser posicionada como un copiloto, no como un sustituto: el marco que reduce el miedo a la pérdida de empleo y alienta la experimentación fue citado repetidamente como clave para superar la resistencia.

Basándose en estas ideas transversales, las recomendaciones a continuación se centran específicamente en las herramientas de IA evaluadas en este informe.

Formación industrial y de primera línea

Augmentir es la solución todo en uno más sólida para entornos de fabricación, mantenimiento y servicio de campo. Su plataforma de personal conectado con IA nativa cubre todo el ciclo de vida desde la incorporación hasta la mejora continua e integra perfectamente con los sistemas empresariales.

AutoVRse y AIDAR Solutions se recomiendan para las organizaciones que buscan una simulación de alta fidelidad de equipos industriales y procedimientos de seguridad. Ambos son agnósticos de hardware o ampliamente compatibles, y admiten la integración xAPI/IIoT.

Formación general de empresas

TalentLMS y Docebo son las plataformas LMS recomendadas para las organizaciones que buscan una entrega de cursos escalable y mejorada por IA. TalentLMS ofrece la barrera más baja a la entrada, mientras que Docebo proporciona capacidades de aprendizaje adaptativo y análisis predictivo más profundos para las empresas más grandes.

TalentCards complementa el LMS con microaprendizaje móvil para los personal sin puesto de oficina, en particular para el cumplimiento, la incorporación y las sesiones informativas de seguridad.

Para la creación de contenido y herramientas de apoyo

La IA iSpring se recomienda para los equipos de I+D que necesitan producir rápidamente contenido de aprendizaje electrónico multilingüe, especialmente cuando ya se utilizan flujos de trabajo basados en PowerPoint.

Napkin IA y NotebookLM son fuertes herramientas complementarias para diseñadores de instrucciones: Napkin IA para la creación rápida de contenido visual, y NotebookLM para sintetizar y reutilizar bibliotecas de documentos existentes en materiales de formación.

FlowHunt se recomienda a las organizaciones que buscan construir bases internas de conocimiento de IA y capacitar chatbots sin inversiones significativas en desarrollo, especialmente relevantes para la gestión del conocimiento en entornos industriales complejos.

El proyecto Learning Brains continuará pilotando herramientas seleccionadas entre las organizaciones asociadas, informadas conjuntamente por los grupos focales nacionales, esta evaluación de herramientas y los casos prácticos de los socios, con más informes de evaluación a continuación. Se alienta a los socios a considerar combinaciones de herramientas en lugar de soluciones únicas, a emparejar cualquier nueva herramienta de IA con las prácticas de gobernanza, supervisión humana y gestión del cambio identificadas anteriormente, y a tratar los casos prácticos de este informe como una referencia práctica para la forma en que organizaciones similares han abordado la implementación.